



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2024-0168593
(43) 공개일자 2024년12월02일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06F 21/16 (2018.01) G06T 1/00 (2006.01)
H04N 21/2389 (2011.01) H04N 21/8358 (2011.01)
(52) CPC특허분류
G06F 21/16 (2023.08)
G06T 1/0021 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2023-0066130
(22) 출원일자 2023년05월23일
심사청구일자 2023년05월23일

(71) 출원인
한국전자기술연구원
경기도 성남시 분당구 새나리로 25 (야탑동)
(72) 발명자
홍지수
서울특별시 용산구 이촌로 181, 106동 1403호
홍성희
서울특별시 마포구 상암산로1길 92, 703동 1301호
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
양성환

전체 청구항 수 : 총 12 항

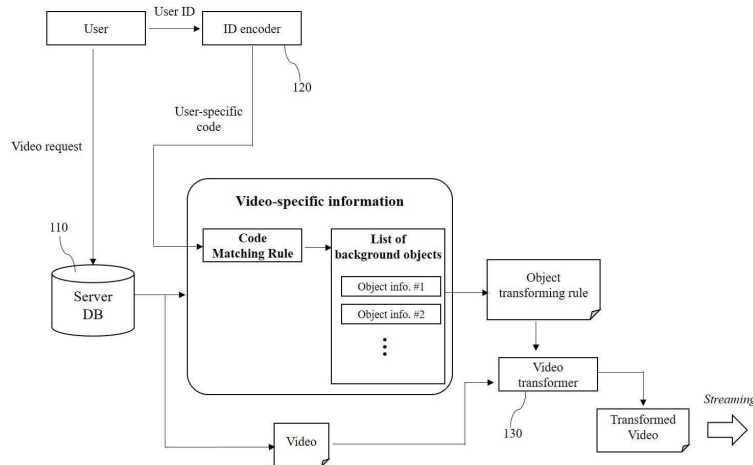
(54) 발명의 명칭 디지털 콘텐츠 유출 방지를 위한 객체 속성 기반 워터마킹 방법

(57) 요약

디지털 콘텐츠 유출 방지를 위한 객체 속성 기반 워터마킹 방법이 제공된다. 본 발명의 실시예에 따른 비디오 워터마킹 방법은, 사용자로부터 비디오 스트리밍을 요청받으면, 요청받은 비디오와 워터마킹 정보를 취득하여, 워터마킹 정보에 따라 비디오에 등장하는 객체들 중 일부 객체를 결정하고, 결정된 객체의 속성을 변형하여 스트리밍한다. 이에 의해, 사용자마다 비디오에 등장하는 객체들의 속성을 다르게 워터마킹하여 비디오 콘텐츠를 제공함으로써, 워터마크의 인지가 어려우면서도 다양한 방식의 공격에 강인하고 콘텐츠의 유출 경로 확인이 가능해진다.

대표도

100



(52) CPC특허분류

H04N 21/23892 (2013.01)

H04N 21/8358 (2013.01)

(72) 발명자

김영민

서울특별시 강북구 삼각산로 143-1, 14동 1202호

정진수

서울특별시 동작구 현충로 151, 112동 1203호

김용화

경기도 군포시 고산로677번길 34, 1326동 1806호

이병효

서울특별시 관악구 호암로 417, 104동 101호

오현찬

서울특별시 구로구 고척로 49, 208동 501호

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 1711193670

과제번호 2020-0-00548-004

부처명 과학기술정보통신부

과제관리(전문)기관명 정보통신기획평가원

연구사업명 홀로그램핵심기술개발

연구과제명 (세부3)딥러닝 기반의 5G 서비스 실시간 홀로그램 획득 및 전처리 기술 개발

기 여 율 1/1

과제수행기관명 한국전자기술연구원

연구기간 2023.01.01 ~ 2023.12.31

명세서

청구범위

청구항 1

사용자로부터 비디오 스트리밍을 요청받는 단계;
요청받은 비디오와 워터마킹 정보를 취득하는 단계;
워터마킹 정보에 따라, 비디오에 등장하는 객체들 중 일부 객체를 결정하는 단계;
결정된 객체의 속성을 변형하는 단계; 및
변형된 비디오를 스트리밍하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 비디오 워터마킹 방법.

청구항 2

청구항 1에 있어서,
객체들은,
배경 객체들인 것을 특징으로 하는 비디오 워터마킹 방법.

청구항 3

청구항 2에 있어서,
결정 단계는,
사용자 코드를 기초로, 일부 배경 객체를 결정하는 것을 특징으로 하는 비디오 워터마킹 방법.

청구항 4

청구항 3에 있어서,
결정 단계는,
사용자 코드에 따라 변형할 배경 객체가 매칭되어 있는 코드 매칭 법칙을 기초로, 사용자 코드로부터 변형할 배경 객체를 결정하는 것을 특징으로 하는 비디오 워터마킹 방법.

청구항 5

청구항 4에 있어서,
변형 단계는,
색상 및 텍스처 중 적어도 하나를 변형하는 것을 특징으로 하는 비디오 워터마킹 방법.

청구항 6

청구항 5에 있어서,
배경 객체에 대해 변형할 속성의 종류는,

사용자 코드를 기초로 결정되는 것을 특징으로 하는 비디오 워터마킹 방법.

청구항 7

청구항 3에 있어서,

사용자 ID를 인코딩하여 사용자 코드를 생성하는 단계;를 더 포함하고,

결정 단계는,

생성 단계에서 생성된 사용자 코드를 이용하는 것을 특징으로 하는 비디오 워터마킹 방법.

청구항 8

청구항 7에 있어서,

유출된 비디오의 워터마킹 정보를 취득하는 단계;

워터마킹 정보를 기초로, 유출된 비디오에 등장하는 배경 객체의 속성 변형에 적용된 사용자 코드를 추론하는 단계;

추론된 사용자 코드를 디코딩하여 사용자 ID를 획득하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 비디오 워터마킹 방법.

청구항 9

청구항 8에 있어서,

사용자 코드 추론 단계는,

워터마킹 정보를 참조하여, 유출된 비디오에서 속성이 변형된 일부 배경 객체를 판별하는 단계;

코드 매칭 법칙을 참조하여, 판별 결과로부터 사용자 코드를 추론하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 비디오 워터마킹 방법.

청구항 10

사용자로부터 비디오 스트리밍을 요청받고, 요청된 비디오를 스트리밍하는 통신부;

비디오와 워터마킹 정보가 저장된 DB; 및

사용자로부터 요청된 비디오와 워터마킹 정보를 DB에서 취득하고, 워터마킹 정보에 따라 비디오에 등장하는 객체들 중 일부 객체를 결정하며, 결정된 객체의 속성을 변형하여 통신부를 통해 스트리밍하는 프로세서;를 포함하는 것을 특징으로 하는 비디오 스트리밍 서버.

청구항 11

유출된 비디오의 워터마킹 정보를 취득하는 단계;

워터마킹 정보를 참조하여, 유출된 비디오에서 변형된 배경 객체를 판별하는 단계;

판별 결과로부터 사용자 코드를 추론하는 단계; 및

추론된 사용자 코드를 디코딩하여 사용자 ID를 획득하는 단계;를 포함하는 비디오 유출경로 추적 방법.

청구항 12

비디오와 워터마킹 정보가 저장된 DB; 및

유출된 비디오와 워터마킹 정보를 DB에서 취득하고, 취득한 워터마킹 정보를 참조하여 유출된 비디오에서 변형된 배경 객체를 판별하며, 판별 결과로부터 사용자 코드를 추론하고, 추론된 사용자 코드를 디코딩하여 사용자 ID를 획득하는 프로세서;를 포함하는 비디오 유출경로 추적 시스템.

발명의 설명**기술 분야**

- [0001] 본 발명은 디지털 콘텐츠 저작물 보호 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 디지털 콘텐츠 유출 방지 및 유출 시 유출 경로까지 추적이 가능한 워터마킹 방법에 관한 것이다.

배경 기술

- [0003] 기존의 디지털 시네마, 비디오 등의 콘텐츠 유출 방지를 위한 워터마크 기술은 콘텐츠 저작권 보호를 위해 다양한 방법이 개발되어 있으며, 특히 워터마크의 인지가 불가능한 비지각적 워터마킹(Imperceptible Watermarking) 기술을 통해 사용자에게 서비스를 제공함과 동시에 추후에 콘텐츠 유출 경로의 파악이 가능한 방향으로 저작권 보호를 할 수 있는 기술이 개발되고 있다.
- [0004] 이러한 워터마킹 기술은 특히 다양한 공격에 대해 인증이 가능하고 무결성을 가질 수 있도록 강인성을 가져야 한다. 하지만 기존의 기술은 영상의 다양한 특성을 활용하여 사용자 코드를 심어놓는 방식이며, 강인성을 가지기 위한 기법들이 존재하지만 시간적, 공간적으로 새로운 방식의 공격에는 취약할 수 있는 단점이 존재한다.

발명의 내용**해결하려는 과제**

- [0006] 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은, 비디오에 등장하는 객체들의 속성을 기초로 비디오 유출 경로 파악이 가능한 비지각적 워터마킹 방법을 제공함에 있다.

과제의 해결 수단

- [0008] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 비디오 워터마킹 방법은 사용자로부터 비디오 스트리밍을 요청받는 단계; 요청받은 비디오와 워터마킹 정보를 취득하는 단계; 워터마킹 정보에 따라, 비디오에 등장하는 객체들 중 일부 객체를 결정하는 단계; 결정된 객체의 속성을 변형하는 단계; 변형된 비디오를 스트리밍하는 단계;를 포함한다.
- [0009] 객체들은, 배경 객체들일 수 있다.
- [0010] 결정 단계는, 사용자 코드를 기초로, 일부 배경 객체를 결정하는 것일 수 있다.
- [0011] 결정 단계는, 사용자 코드에 따라 변형할 배경 객체가 매칭되어 있는 코드 매칭 법칙을 기초로, 사용자 코드로부터 변형할 배경 객체를 결정하는 것일 수 있다.
- [0012] 변형 단계는, 색상 및 텍스처 중 적어도 하나를 변형하는 것일 수 있다.
- [0013] 배경 객체에 대해 변형할 속성의 종류는, 사용자 코드를 기초로 결정되는 것일 수 있다.
- [0014] 본 발명에 따른 비디오 워터마킹 방법은 사용자 ID를 인코딩하여 사용자 코드를 생성하는 단계;를 더 포함하고, 결정 단계는, 생성 단계에서 생성된 사용자 코드를 이용할 수 있다.

- [0015] 본 발명에 따른 비디오 워터마킹 방법은 유출된 비디오의 워터마킹 정보를 취득하는 단계; 워터마킹 정보를 기초로, 유출된 비디오에 등장하는 배경 객체의 속성 변형에 적용된 사용자 코드를 추론하는 단계; 추론된 사용자 코드를 디코딩하여 사용자 ID를 획득하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
- [0016] 사용자 코드 추론 단계는, 워터마킹 정보를 참조하여, 유출된 비디오에서 속성이 변형된 일부 배경 객체를 판별하는 단계; 코드 매칭 법칙을 참조하여, 판별 결과로부터 사용자 코드를 추론하는 단계;를 포함할 수 있다.
- [0017] 본 발명의 다른 측면에 따르면, 사용자로부터 비디오 스트리밍을 요청받고, 요청된 비디오를 스트리밍하는 통신부; 비디오와 워터마킹 정보가 저장된 DB; 및 사용자로부터 요청된 비디오와 워터마킹 정보를 DB에서 취득하고, 워터마킹 정보에 따라 비디오에 등장하는 객체들 중 일부 객체를 결정하며, 결정된 객체의 속성을 변형하여 통신부를 통해 스트리밍하는 프로세서;를 포함하는 것을 특징으로 하는 비디오 스트리밍 서버가 제공된다.
- [0018] 본 발명의 또다른 측면에 따르면, 유출된 비디오의 워터마킹 정보를 취득하는 단계; 워터마킹 정보를 참조하여, 유출된 비디오에서 변형된 배경 객체를 판별하는 단계; 판별 결과로부터 사용자 코드를 추론하는 단계; 추론된 사용자 코드를 디코딩하여 사용자 ID를 획득하는 단계;를 포함하는 비디오 유출경로 추적 방법이 제공된다.
- [0019] 본 발명의 또다른 측면에 따르면, 비디오와 워터마킹 정보가 저장된 DB; 및 유출된 비디오와 워터마킹 정보를 DB에서 취득하고, 취득한 워터마킹 정보를 참조하여 유출된 비디오에서 변형된 배경 객체를 판별하며, 판별 결과로부터 사용자 코드를 추론하고, 추론된 사용자 코드를 디코딩하여 사용자 ID를 획득하는 프로세서;를 포함하는 비디오 유출경로 추적 시스템이 제공된다.

발명의 효과

- [0021] 이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 따르면, 사용자 마다 비디오에 등장하는 객체들의 속성을 다르게 워터마킹하여 비디오 콘텐츠를 제공함으로써, 워터마크의 인지가 어려워면서도 다양한 방식의 공격에 강인하고 콘텐츠의 유출 경로 확인이 가능해진다.

도면의 간단한 설명

- [0023] 도 1과 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 비디오 워터마킹 방법의 개념 설명에 제공되는 도면,
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 비디오 스트리밍 서버에서의 비디오 워터마킹 방법을 나타낸 도면,
도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 비디오 스트리밍 서버에서의 비디오 유출경로 추적 방법의 설명에 제공되는 도면,
도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 비디오 스트리밍 서버의 하드웨어 구성을 나타낸 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0024] 이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.
- [0025] 디지털 비디오 콘텐츠 유출 방지를 위한 객체 속성 기반 워터마킹 방법을 제시한다. 워터마크의 인지가 어려워지며 다양한 방식의 공격에 강인하고 콘텐츠의 유출 경로 확인이 가능하도록, 사용자 마다 비디오에 등장하는 배경 객체의 속성을 다르게 워터마킹하여 스트리밍하는 기술이다.
- [0026] 도 1과 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 비디오 워터마킹 방법의 개념 설명에 제공되는 도면이다. 본 발명의 실시예에서는 비디오 콘텐츠에서 시청자가 주목하는 중요한 부분인 전경 객체(foreground object)가 아닌 중요하지 않은 부분인 배경 객체(background object)의 속성(attribute)을 사용자(시청자) 마다 서로 다르게 변형하여 워터마킹한다.
- [0027] 구체적으로 사용자 A와 사용자 B가 비디오의 동일한 장면을 시청하고 있다 하더라도, 사용자 A가 시청하고 있는 장면(도 1에 도시)과 사용자 B가 시청하고 있는 장면(도 2에 도시)은 서로 다른 것이다. 다만 서로 다른 부분은 사용자의 비디오 감상과 스토리 파악에 전혀 영향을 미치지 않는 배경 객체들(도 1,2에서 컵과 쿠션)의 속성들(도 1,2에서 색상과 텍스처)이다.
- [0028] 비디오 콘텐츠에서 변형되는 부분은 배경 객체이므로 사용자는 비디오에 가해진 워터마크를 인지하지 못한 채로

비디오 시청이 가능하다. 또한 배경 객체의 위치나 형상은 변형하지 않고 색상이나 텍스처와 같은 속성만을 변형하기 때문에, 비디오 콘텐츠 자체의 훼손은 거의 없이, 다양한 공격에 대한 강인성을 갖출 수 있다.

- [0029] 사용자마다 다르게 적용된 워터마크, 즉 사용자마다 다르게 변형된 배경 객체의 속성은, 향후 비디오 콘텐츠 유출시 유출 경로, 즉 비디오를 유출시킨 사용자를 추적하는데 이용된다.
- [0030] 도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 비디오 스트리밍 서버에서의 비디오 워터마킹 방법을 나타낸 도면이다.
- [0031] 도시된 바와 같이 사용자가 스트리밍 서버(100)에 시청하고자 하는 비디오 콘텐츠를 요청하면, 스트리밍 서버(100)는 사용자로부터 요청받은 비디오와 해당 비디오의 워터마킹에 필요한 정보를 DB(110)에서 취득한다.
- [0032] 워터마킹에 필요한 정보(이하, '워터마킹 정보'로 약칭)는 코드 매칭 법칙(code matching rule)와 배경 객체 리스트(List of background objects)로 구성되는데, 비디오마다 다른 내용으로 정의되어 있다.
- [0033] 배경 객체 리스트에는 비디오 콘텐츠에서 워터마킹을 위해 변형해도 되는 배경 객체들에 대한 정보들(Object info. #1, Object info. #2, ...)이 수록되어 있다. 전술한 바와 같이 배경 객체들은 변형되어도 비디오 감상과 스토리 파악에 전혀 지장이 없는 것들이다. 배경 객체에 대한 정보는 다음의 정보들을 포함한다.
- [0034] 1) 해당 배경 객체가 등장하는 시간 정보
- [0035] 2) 해당 배경 객체의 위치 정보
- [0036] 3) 해당 배경 객체의 종류(클래스)
- [0037] 4) 해당 배경 객체에 대해 변환할 속성 정보
- [0038] 배경 객체에 대해 변환할 속성은 배경 객체의 색상, 텍스처 등을 포함할 수 있다. 다양한 공격에 강인할 수 있도록 변환할 속성 값은 원래의 속성 값과 큰 차이가 있도록 정의할 필요가 있다. 예를 들어 해당 배경 객체의 색상이 red 라면 변환할 색상을 pink 와 같이 유사한 색상으로 정의하는 것이 아닌, blue, green 등과 같이 차이가 색상으로 정의하는 것이다.
- [0039] ID 인코더(120)는 사용자 ID를 인코딩하여 사용자 코드(User-specific code)를 생성한다. 코드 매칭 법칙(code matching rule)은 사용자 코드를 기초로 변형할 배경 객체를 결정하기 위한 법칙이다.
- [0040] 예를 들어, 사용자 코드가 4자리 숫자(abcd)라고 가정한다면, 코드 매칭 법칙은 'ab' 번째 배경 객체 정보와 'cd' 번째 배경 객체를 결정하도록 한다. 구체적으로 사용자 코드가 "0513"라면 05번째 배경 객체에 대한 정보(Object info. #05)과 13번째 배경 객체에 대한 정보(Object info. #13)가 결정되는 것이다.
- [0041] 비디오 변형부(130)는 결정된 배경 객체에 대한 정보들을 참조로 비디오에서 해당 배경 객체들을 변형하여 워터마킹 한다. 이에 따라 일부 배경 객체들이 변형된 비디오가 사용자에게 스트리밍된다. 자연스러운 변형을 위하여, 비디오 변형부(130)는 딥러닝 알고리즘이나 영상처리 기법을 활용할 수 있다.
- [0042] 도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 비디오 스트리밍 서버(100)에서의 비디오 유출경로 추적 방법의 설명에 제공되는 도면이다.
- [0043] 스트리밍된 비디오의 불법 유출시 유출 경로를 추적하기 위해, 먼저 DB(110)에서 유출된 비디오의 워터마킹 정보를 취득한다. 이에 의해 유출된 비디오의 코드 매칭 법칙과 배경 객체 리스트가 얻어진다.
- [0044] 이후 속성 확인기(Attribute checker, 140)는 배경 객체 리스트에 나열된 배경 객체들의 속성들을 파악하여 변형이 있는지 확인하고, 속성이 변형된 배경 객체들을 판별한다.
- [0045] 다음 스트리밍 서버(100)는 코드 매칭 법칙을 참조하여, 속성 확인기(140)의 판별 결과로부터 사용자 코드를 추론한다. 예를 들어, 속성이 변형된 배경 객체가 05번째 배경 객체와 13번째 배경 객체이고, 코드 매칭 법칙이 사용자 코드에서 앞의 두자리와 뒤의 두자리에 해당하는 배경 객체 정보를 결정하도록 하는 법칙이라면, 사용자 코드를 "0513"으로 추론할 수 있다.
- [0046] 이후 ID 디코더(150)는 추론된 사용자 코드를 디코딩하여 사용자 ID를 복원한다. 복원된 사용자 ID는 비디오를 유출시킨 사용자의 ID로 취급할 수 있다.
- [0047] 도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 비디오 스트리밍 서버(100)의 하드웨어 구성을 나타낸 도면이다. 본 발명의 실시예에 따른 비디오 스트리밍 서버(100)는 도시된 바와 같이 통신부(101), 프로세서(102) 및 DB(103)를 포함하여 구성된다.

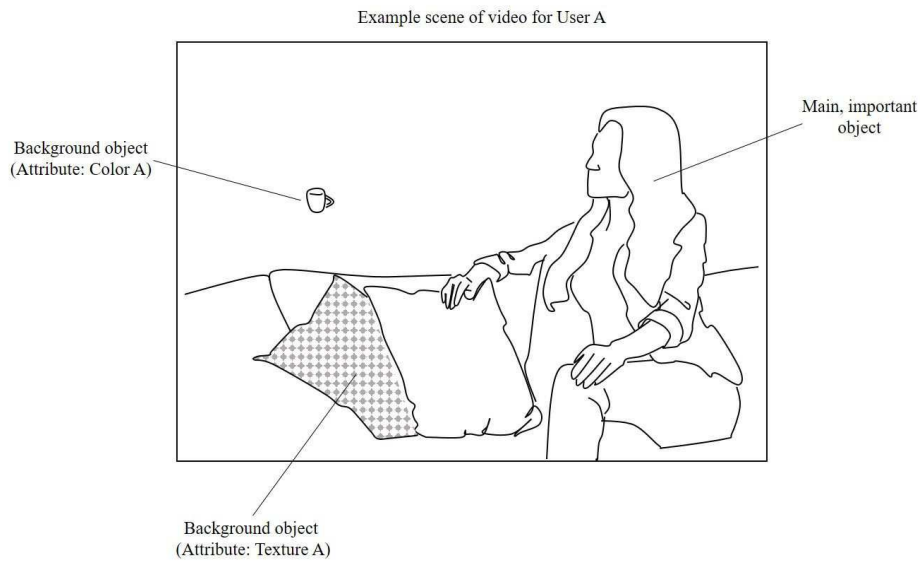
- [0048] 통신부(101)는 사용자의 요청을 수신하고, 사용자가 요청한 비디오 콘텐츠를 스트리밍하여 주는 통신 수단이다.
- [0049] 프로세서(102)는 도 3에 제시된 워터마킹 과정과 도 4에 제시된 유출경로 추적 과정을 위해 필요한 사용자 ID 인코딩/디코딩, 비디오 변형(워터마킹), 속성 확인 등의 절차를 수행한다.
- [0050] DB(103)는 비디오와 워터마킹 정보가 저장되어 있는 스토리지이다.
- [0051] 지금까지 디지털 콘텐츠 유출 방지를 위한 객체 속성 기반 워터마킹 방법에 대해 바람직한 실시예들을 들어 상세히 설명하였다.
- [0052] 본 발명의 실시예에서는 사용자에 따라 객체의 속성이 다른 비디오 콘텐츠를 제공함으로써, 워터마크의 인지가 어려우며 다양한 방식의 공격에 강인하고 콘텐츠의 유출 경로 확인이 가능한 새로운 워터마킹 방법을 제시하였다.
- [0053] 위 실시예에서 사용자 코드로부터 코드 매칭 법칙을 통해 변형할 배경 객체들을 결정하였는데 변형에 대한 추가가 가능하다. 이를 테면 배경 객체에 대해 변형할 속성의 종류에 대해서도 사용자 코드로부터 코드 매칭 법칙을 통해 결정할 수 있다. 이에 따르면, 사용자 코드에 따라 배경 객체의 색상만을 변경하거나 텍스처만을 변경할 수 있으며, 나아가 색상과 텍스처 모두를 변경할 수도 있게 된다.
- [0054] 한편, 본 실시예에 따른 장치와 방법의 기능을 수행하게 하는 컴퓨터 프로그램을 수록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에도 본 발명의 기술적 사상이 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 기술적 사상은 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 코드 형태로 구현될 수도 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터에 의해 읽을 수 있고 데이터를 저장할 수 있는 어떤 데이터 저장 장치이더라도 가능하다. 예를 들어, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광디스크, 하드 디스크 드라이브, 등이 될 수 있음은 물론이다. 또한, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 코드 또는 프로그램은 컴퓨터간에 연결된 네트워크를 통해 전송될 수도 있다.
- [0055] 또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특성의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

부호의 설명

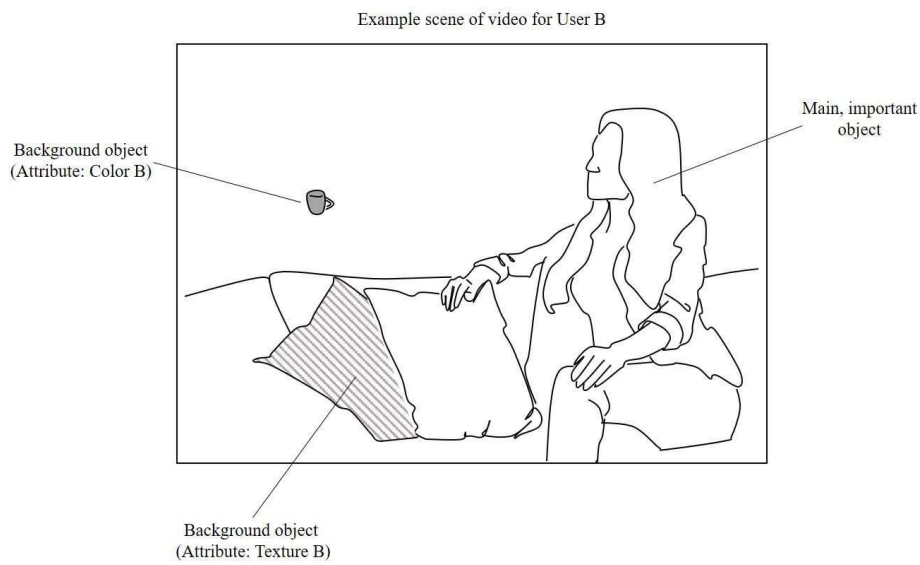
- [0057] 100 : 스트리밍 서버
- 110 : DB
- 120 : ID 인코더(ID encoder)
- 130 : 비디오 변형부(Video Transformer)
- 140 : 속성 확인기(Attribute checker)
- 150 : ID 디코더(ID decoder)

도면

도면1

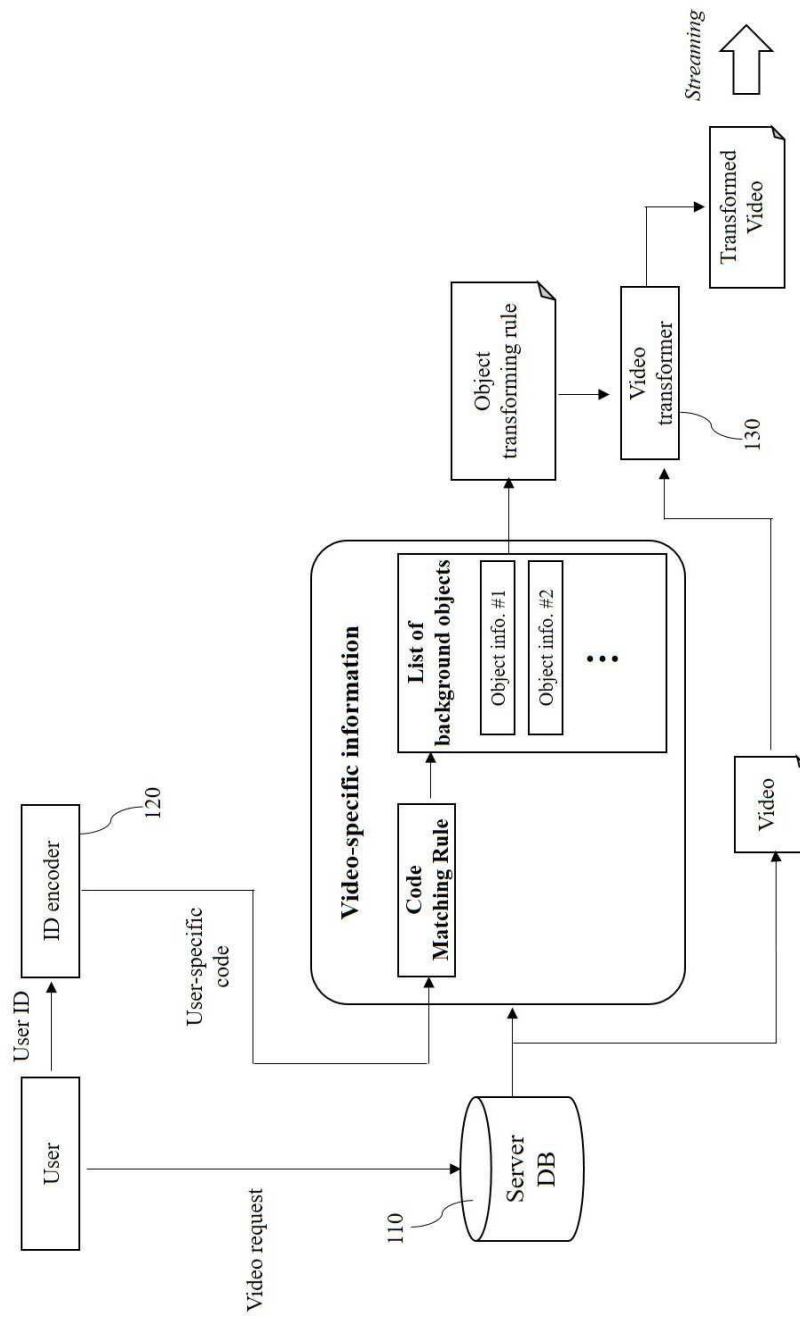


도면2

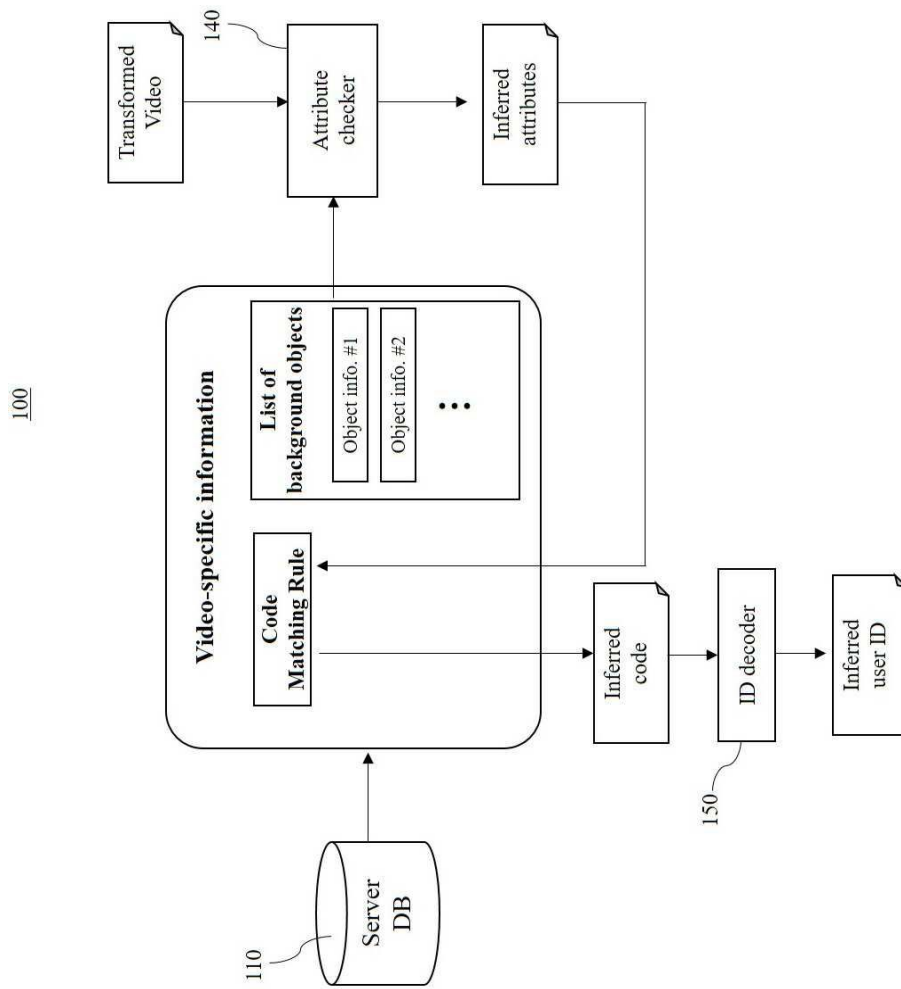


도면3

100



도면4



도면5

